UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence PCI • L1 • Électricité 1 (LPCI1122)

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 4 — corrigé détaillé

Électrocinétique : réseaux linéaires

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- réduire un réseau de résistances ; utiliser les diviseurs de tension et de courant ;
- faire le bilan de puissance d'un circuit avec générateur et récepteur ;
- écrire et résoudre les équations de Kirchhoff et de la méthode des mailles ;
- appliquer superposition, Thévenin, Norton, Millman et Kennelly ;
- décrire un circuit R, L, C en régime permanent continu.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en quatre parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Sur les schémas, le trait long d'un générateur est sa borne $+$; les flèches rouges sont des courants.

Partie A — Dipôles et associations

Exercice 1 — Résistance équivalente et diviseurs ★

On considère le dipôle AB de la figure 1, avec $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 30\ \Omega$, $R_3 = 20\ \Omega$ et $R_4 = 40\ \Omega$.

1. Identifier les résistances en série et en parallèle. Calculer la résistance équivalente R_{AB}, puis la conductance G_{AB}.
2. On applique $U_{AB} = 12$ V. Calculer l'intensité I du courant dans R_1 et la tension U_{CD}.
3. Calculer, par le diviseur de courant, les intensités I_2 dans R_2 et I_3 dans la branche R_3–R_4.
4. Calculer, par le diviseur de tension, la tension aux bornes de R_4.

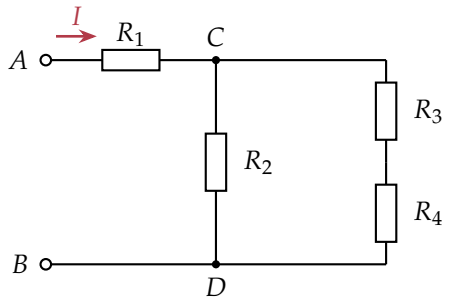


Figure 1 – Dipôle AB.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Série (même courant) : $R = \sum R_k$. Parallèle (même tension) : $\dfrac{1}{R} = \sum \dfrac{1}{R_k}$. Diviseur de tension : $U_1 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} U$; diviseur de courant : $I_1 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} I$.

1. **Série.** R_3 et R_4 sont traversées par le même courant : $R_{34} = R_3 + R_4 = 60\ \Omega$.
   Parallèle. R_2 et R_{34} sont toutes deux branchées entre C et D : $R_{CD} = \dfrac{R_2 R_{34}}{R_2 + R_{34}} = \dfrac{30 \times 60}{90} = 20\ \Omega$.
   Série avec R_1. $R_{AB} = R_1 + R_{CD} = 10 + 20$.

$$\boxed{R_{AB} = 30\ \Omega, \qquad G_{AB} = \frac{1}{30} \approx 3{,}3 \times 10^{-2}\ \text{S}}$$

2. **Loi d'Ohm.** $I = \dfrac{U_{AB}}{R_{AB}} = \dfrac{12}{30} = 0{,}40$ A, puis $U_{CD} = R_{CD}\, I = 20 \times 0{,}40$.

$$\boxed{I = 0{,}40\ \text{A}, \qquad U_{CD} = 8{,}0\ \text{V}}$$

3. **Diviseur de courant** entre R_2 et R_{34} : $I_2 = \dfrac{R_{34}}{R_2 + R_{34}} I = \dfrac{60}{90} \times 0{,}40$ et $I_3 = \dfrac{R_2}{R_2 + R_{34}} I = \dfrac{30}{90} \times 0{,}40$.

$$\boxed{I_2 \approx 0{,}267\ \text{A}, \qquad I_3 \approx 0{,}133\ \text{A}}$$

   Remarque. Vérification : $I_2 + I_3 = 0{,}40$ A (loi des nœuds en C) et $R_2 I_2 = R_{34} I_3 = 8{,}0$ V. Le courant le plus fort passe dans la branche de plus faible résistance.

4. **Diviseur de tension** sur la branche R_3–R_4, soumise à U_{CD} : $U_4 = \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} U_{CD} = \dfrac{40}{60} \times 8{,}0$.

$$\boxed{U_4 \approx 5{,}33\ \text{V}}$$

Exercice 2 — Générateur, moteur et bilan de puissance ★★

Une batterie de f.é.m. $e = 12$ V et de résistance interne $r = 0{,}5\ \Omega$ alimente, en série, un résistor

$R = 4{,}5\ \Omega$ et un petit moteur de f.c.é.m. $e' = 9$ V et de résistance interne $r' = 1\ \Omega$ (figure 2).

1. Écrire la loi des mailles et en déduire l'intensité I.
2. Calculer la tension U_G aux bornes de la batterie et la tension U_M aux bornes du moteur.
3. Calculer : la puissance électrique totale eI produite par la batterie, la puissance qu'elle fournit au circuit, la puissance reçue par le moteur et sa puissance utile, les puissances dissipées par effet Joule.
4. Vérifier la conservation de l'énergie. Calculer les rendements de la batterie et du moteur.
5. Le moteur est bloqué (il ne tourne plus, $e' = 0$). Que devient I ? Pourquoi est-ce dangereux pour le moteur ?

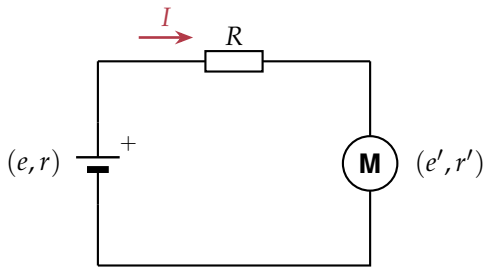


Figure 2 – Batterie, résistor et moteur en série.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Générateur (convention générateur) : $U = e - rI$. Récepteur actif (convention récepteur) : $U = e' + r'I$. Puissance électrique reçue par un dipôle en convention récepteur : $P = UI$; effet Joule : $P_J = RI^2$.

1. **Maille.** En parcourant le circuit dans le sens de I : $U_G = U_R + U_M$, soit $e - rI = RI + e' + r'I$.
   Résolution. $I = \dfrac{e - e'}{r + R + r'} = \dfrac{12 - 9}{0{,}5 + 4{,}5 + 1} = \dfrac{3}{6}$.
   $$\boxed{I = 0{,}50\ \text{A}}$$
2. $U_G = e - rI = 12 - 0{,}25$ et $U_M = e' + r'I = 9 + 0{,}5$.
   $$\boxed{U_G = 11{,}75\ \text{V}, \qquad U_M = 9{,}5\ \text{V}}$$
3. **Batterie.** Puissance totale $eI = 6{,}0$ W ; pertes internes $rI^2 = 0{,}125$ W ; puissance fournie au circuit $U_G I = 5{,}875$ W.
   Résistor. $RI^2 = 4{,}5 \times 0{,}25 = 1{,}125$ W.
   Moteur. Puissance reçue $U_M I = 4{,}75$ W ; puissance utile (convertie en travail mécanique) $e'I = 4{,}5$ W ; pertes Joule $r'I^2 = 0{,}25$ W.
   $$\boxed{eI = 6{,}0\ \text{W}; \quad U_G I = 5{,}875\ \text{W}; \quad U_M I = 4{,}75\ \text{W}; \quad e'I = 4{,}5\ \text{W}}$$
4. **Conservation.** $eI = rI^2 + RI^2 + r'I^2 + e'I$: $0{,}125 + 1{,}125 + 0{,}25 + 4{,}5 = 6{,}0$ W. ✓
   Rendements. $\eta_G = \dfrac{U_G I}{eI} = \dfrac{11{,}75}{12}$ et $\eta_M = \dfrac{e'I}{U_M I} = \dfrac{9}{9{,}5}$.
   $$\boxed{\eta_G \approx 97{,}9\,\%, \qquad \eta_M \approx 94{,}7\,\%}$$
5. **Moteur bloqué.** $I = \dfrac{e}{r + R + r'} = \dfrac{12}{6} = 2{,}0$ A : le courant est multiplié par 4.
   Remarque. Toute la puissance reçue par le moteur bloqué est dissipée par effet Joule : $r'I^2 = 4$ W au lieu de 0,25 W (16 fois plus). Le bobinage chauffe et peut brûler : c'est pourquoi on protège les moteurs par un fusible ou un disjoncteur.

Exercice 3 — Potentiomètre chargé ★★

Un potentiomètre de résistance totale $R_0 = 1$ kΩ est alimenté par une tension continue $U = 12$

V. Son curseur C partage R_0 en $(1-x)R_0$ (partie haute) et xR_0 (partie basse), avec $0 \le x \le 1$. On branche une charge R_c entre C et la masse (figure 3).

1. Sans charge (R_c débranchée), exprimer la tension de sortie U_s en fonction de x et U.
2. Avec la charge, montrer que $U_s = U\,\dfrac{R_p}{(1-x)R_0 + R_p}$ avec $R_p = \dfrac{xR_0R_c}{xR_0 + R_c}$.
3. Application : $x = 0{,}5$. Calculer U_s pour $R_c = 1\ \text{k}\Omega$ puis pour $R_c = 100\ \text{k}\Omega$. Conclure.

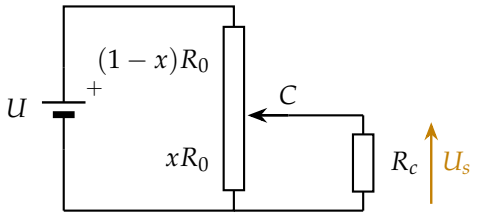


Figure 3 – Potentiomètre alimentant une charge R_c.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Diviseur de tension : deux résistances en série parcourues par le même courant se partagent la tension proportionnellement à leurs valeurs. Il ne s'applique que si aucun courant n'est prélevé au point milieu.

1. **À vide** , les deux parties du potentiomètre sont en série : $U_s = \dfrac{xR_0}{(1-x)R_0 + xR_0}\,U$.

$$\boxed{U_s = x\,U}$$

2. **Regroupement.** R_c est en parallèle avec la partie basse xR_0 : $R_p = \dfrac{xR_0R_c}{xR_0 + R_c}$.
   Diviseur de tension entre $(1-x)R_0$ et R_p, désormais en série :

$$\boxed{U_s = U\,\frac{R_p}{(1-x)R_0 + R_p}}$$

3. $R_c = 1\ \text{k}\Omega$. $R_p = \dfrac{500 \times 1000}{1500} \approx 333\ \Omega$; $U_s = 12 \times \dfrac{333}{500+333} = 4{,}8\ \text{V}$.
   $R_c = 100\ \text{k}\Omega$. $R_p = \dfrac{500 \times 10^5}{100\,500} \approx 497{,}5\ \Omega$; $U_s = 12 \times \dfrac{497{,}5}{997{,}5} \approx 5{,}99\ \text{V}$.

$$\boxed{U_s = 4{,}8\ \text{V}\ (R_c = 1\ \text{k}\Omega), \qquad U_s \approx 5{,}99\ \text{V}\ (R_c = 100\ \text{k}\Omega)}$$

Remarque. Le diviseur à vide donnerait 6,0 V. La charge abaisse la tension de sortie d'autant plus qu'elle est faible devant R_0 : un diviseur de tension n'est fiable que si $R_c \gg R_0$.

Partie B — Lois de Kirchhoff et méthode des mailles

Exercice 4 — Deux générateurs en parallèle ★★

Le réseau de la figure 4 comporte deux générateurs ($e_1 = 12\ \text{V}$, $r_1 = 2\ \Omega$) et ($e_2 = 9\ \text{V}$, $r_2 = 3\ \Omega$) et une résistance $R = 6\ \Omega$. Les courants sont orientés comme sur le schéma.

1. Dénombrer les nœuds n, les branches b et les mailles indépendantes m.
2. Écrire la loi des nœuds en B et la loi des mailles pour les mailles (1) et (2).
3. Résoudre le système : calculer I_1, I_2 et I, puis la tension U_{BM}.
4. Interpréter le résultat obtenu pour I_2.
5. On fait varier e_2, les autres valeurs étant inchangées. Pour quelles valeurs de e_2 le générateur 2 est-il rechargé (fonctionnement en récepteur) ?
6. Faire le bilan des puissances pour $e_2 = 9$ V.

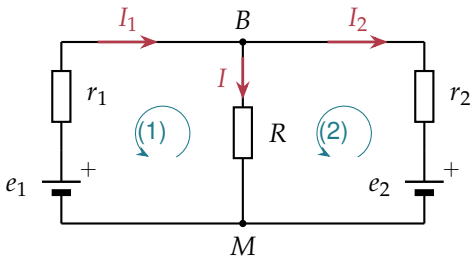


Figure 4 – Deux générateurs alimentant R.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Loi des nœuds : $\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$. Loi des mailles : $\sum U = 0$ le long d'une maille. Nombre de mailles indépendantes : $m = b - n + 1$.

1. Deux nœuds (B et M), trois branches ($e_1 r_1$, R, $e_2 r_2$) : $m = 3 - 2 + 1 = 2$.

$$\boxed{n = 2, \qquad b = 3, \qquad m = 2}$$

2. **Nœud** B. $I_1 = I + I_2$.
Maille (1) (sens horaire) : $r_1 I_1 + RI - e_1 = 0$.
Maille (2) (sens horaire) : $-RI + r_2 I_2 + e_2 = 0$ (on traverse e_2 de $+$ vers $-$ dans le sens de parcours).

3. **Substitution.** Avec $I_1 = I + I_2$: (1) donne $8I + 2I_2 = 12$; (2) donne $-6I + 3I_2 = -9$.
Élimination. De (2), $I_2 = 2I - 3$; dans (1) : $8I + 4I - 6 = 12$, soit $I = 1{,}5$ A, puis $I_2 = 0$ et $I_1 = 1{,}5$ A.
Tension. $U_{BM} = RI = 9$ V.

$$\boxed{I_1 = 1{,}5 \text{ A}, \qquad I_2 = 0, \qquad I = 1{,}5 \text{ A}, \qquad U_{BM} = 9 \text{ V}}$$

Remarque. On retrouve ces valeurs avec les formules du cours : $D = R(r_1 + r_2) + r_1 r_2 = 36\ \Omega^2$, $I = \dfrac{e_1 r_2 + e_2 r_1}{D} = \dfrac{54}{36} = 1{,}5\ A$.

4. La tension $U_{BM} = 9$ V est exactement égale à e_2 : la branche 2 n'est soumise à aucune différence de potentiel « nette » ($U_{BM} - e_2 = r_2 I_2 = 0$). Le générateur 2 ne débite pas et n'est pas rechargé : il est « en équilibre ».

5. **Expression générale.** $I_2 = \dfrac{(e_1 - e_2)R - e_2 r_1}{D}$. Avec le sens choisi, $I_2 > 0$ signifie que le courant entre dans le générateur 2 par sa borne $+$: il est alors récepteur.
Condition. $I_2 > 0 \iff e_1 R > e_2(R + r_1) \iff e_2 < \dfrac{e_1 R}{R + r_1} = \dfrac{12 \times 6}{8}$.

$$\boxed{e_2 < 9 \text{ V} : \text{ générateur 2 rechargé ;} \qquad e_2 > 9 \text{ V} : \text{ il débite}}$$

6. **Produit.** $e_1 I_1 = 12 \times 1{,}5 = 18$ W. **Dissipé.** $r_1 I_1^2 = 4{,}5$ W et $RI^2 = 13{,}5$ W ; branche 2 : 0.

$$\boxed{18 \text{ W} = 4{,}5 \text{ W} + 13{,}5 \text{ W}}$$

Exercice 5 — Méthode des mailles ★★

Dans le réseau de la figure 5, $E_1 = 18$ V, $E_2 = 6$ V, $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 2\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$ et $R_4 = 4\ \Omega$. On note J_1 et J_2 les courants de maille, orientés dans le sens horaire.

1. Écrire le système de la méthode des mailles sous forme matricielle.
2. Le résoudre par la méthode de Cramer.
3. En déduire l'intensité et le sens du courant dans R_3.
4. Vérifier le résultat par les lois de Kirchhoff (trois inconnues).
5. Faire le bilan de puissance du réseau.

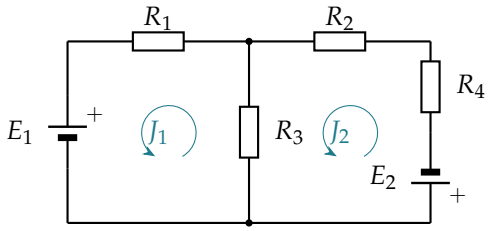


Figure 5 – Réseau à deux mailles (E_2 a sa borne $+$ en bas).

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Méthode des mailles : $R_{ii}J_i - \sum_{j\neq i} R_{ij}J_j = E_i$, où R_{ii} est la somme des résistances de la maille i, R_{ij} la résistance commune aux mailles i et j, et E_i la somme algébrique des f.é.m. de la maille (comptée $+$ si elle pousse J_i). Courant d'une branche commune : $J_i - J_j$.

1. **Maille 1.** $R_{11} = R_1 + R_3 = 10\ \Omega$; E_1 fait sortir J_1 par sa borne $+$: $+E_1$.
   Maille 2. $R_{22} = R_3 + R_2 + R_4 = 12\ \Omega$; J_2 descend la branche de droite et sort de E_2 par sa borne $+$ (en bas) : $+E_2$.
   Couplage. $R_{12} = R_3 = 6\ \Omega$.

$$\boxed{\begin{pmatrix} 10 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} J_1 \\ J_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

2. **Déterminant.** $\Delta = 10 \times 12 - 36 = 84$.
   Cramer. $J_1 = \dfrac{18 \times 12 - (-6) \times 6}{84} = \dfrac{252}{84}$, $\quad J_2 = \dfrac{10 \times 6 - (-6) \times 18}{84} = \dfrac{168}{84}$.

$$\boxed{J_1 = 3\ \text{A}, \qquad J_2 = 2\ \text{A}}$$

3. R_3 est parcourue vers le bas par J_1 et vers le haut par J_2 : $I_3 = J_1 - J_2$.

$$\boxed{I_3 = 1\ \text{A, vers le bas}}$$

4. **Inconnues.** I_1 (dans R_1, vers la droite), I_3 (dans R_3, vers le bas), I_2 (dans R_2, vers la droite).
   Équations. Nœud du haut : $I_1 = I_3 + I_2$; maille gauche : $E_1 = R_1 I_1 + R_3 I_3$; maille droite : $R_3 I_3 = (R_2 + R_4) I_2 - E_2$.
   Vérification. $I_1 = 3$, $I_2 = 2$, $I_3 = 1$: $3 = 1 + 2$; $4 \times 3 + 6 \times 1 = 18$; $6 \times 1 = 6 \times 2 - 6$. ✓

5. **Fourni.** $E_1 J_1 + E_2 J_2 = 54 + 12 = 66$ W.
   Joule. $R_1 J_1^2 + R_3 (J_1 - J_2)^2 + (R_2 + R_4) J_2^2 = 36 + 6 + 24 = 66$ W.

$$\boxed{P_{\text{fournie}} = P_{\text{Joule}} = 66\ \text{W}}$$

Remarque. Les deux sources sont ici génératrices ($E_k J_k > 0$). La méthode des mailles ne demande que $b - n + 1 = 2$ inconnues au lieu de 3.

Partie C — Théorèmes généraux

Exercice 6 — Théorème de superposition ★★

Dans le réseau de la figure 6, $E_1 = 12$ V, $E_2 = 6$ V, $R_1 = R_2 = 4\ \Omega$ et $R = 2\ \Omega$. On cherche le courant I dans R.

1. On éteint E_2 (remplacé par un fil). Calculer le courant I' dans R.
2. On éteint E_1. Calculer le courant I'' dans R.
3. En déduire I et la tension U_{AB}. Calculer les courants I_1 et I_2 débités par les deux générateurs.
4. Vérifier U_{AB} par le théorème de Millman.
5. Calculer la puissance dissipée dans R. Est-elle égale à la somme des puissances obtenues dans les questions 1 et 2 ?

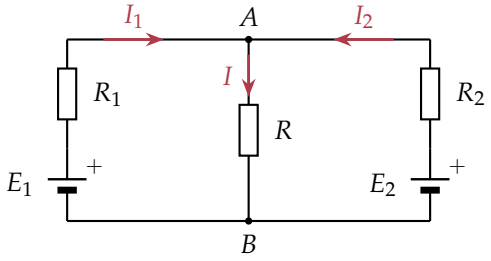


Figure 6 – Deux sources, une charge R.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Dans un réseau linéaire, chaque courant est la somme des courants créés par chaque source agissant seule, les autres sources de tension étant remplacées par des courts-circuits (en gardant leurs résistances internes). La superposition ne s'applique pas aux puissances.

1. **Réseau réduit.** E_1 débite dans R_1 en série avec $R \parallel R_2 = \dfrac{2\times 4}{6} = \dfrac{4}{3}\ \Omega$. Courant débité : $\dfrac{12}{4+4/3} = 2{,}25$ A.
   Diviseur de courant. $I' = \dfrac{R_2}{R_2+R}\times 2{,}25 = \dfrac{4}{6}\times 2{,}25$.
   $$\boxed{I' = 1{,}5\ \text{A}}$$
2. **Même calcul** (le réseau est symétrique) : courant débité par E_2 : $\dfrac{6}{16/3} = 1{,}125$ A ; $I'' = \dfrac{R_1}{R_1+R}\times 1{,}125$.
   $$\boxed{I'' = 0{,}75\ \text{A}}$$
3. **Somme.** $I = I' + I'' = 2{,}25$ A ; $U_{AB} = RI = 4{,}5$ V.
   Courants des générateurs (loi d'Ohm généralisée) : $I_1 = \dfrac{E_1 - U_{AB}}{R_1} = \dfrac{7{,}5}{4}$, $I_2 = \dfrac{E_2 - U_{AB}}{R_2} = \dfrac{1{,}5}{4}$.
   $$\boxed{I = 2{,}25\ \text{A},\quad U_{AB} = 4{,}5\ \text{V},\quad I_1 = 1{,}875\ \text{A},\quad I_2 = 0{,}375\ \text{A}}$$
   Remarque. Contrôle : $I_1 + I_2 = 2{,}25\ A = I$ (loi des nœuds en A).
4. $U_{AB} = \dfrac{E_1/R_1 + E_2/R_2 + 0/R}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R} = \dfrac{3 + 1{,}5}{0{,}25 + 0{,}25 + 0{,}5} = 4{,}5$ V. ✓
5. $P = RI^2 = 2\times 2{,}25^2 \approx 10{,}1$ W, alors que $RI'^2 + RI''^2 = 4{,}5 + 1{,}125 = 5{,}6$ W.
   $$\boxed{P \approx 10{,}1\ \text{W} \neq RI'^2 + RI''^2 \approx 5{,}6\ \text{W}}$$

Remarque. La puissance est quadratique en I : $(I' + I'')^2 \neq I'^2 + I''^2$. Il faut d'abord superposer les courants, puis calculer la puissance.

Exercice 7 — Pont de Wheatstone : Thévenin et Norton ★★★

Le pont de la figure 7 est alimenté par une source idéale $E = 10$ V. On donne $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 300\ \Omega$, $R_3 = 200\ \Omega$, $R_4 = 200\ \Omega$. Un galvanomètre de résistance $R_g = 50\ \Omega$ est branché entre C et D.

1. On débranche le galvanomètre. Calculer les potentiels V_C et V_D (masse au pied du pont), puis la f.é.m. de Thévenin $E_{Th} = V_C - V_D$.
2. Calculer la résistance de Thévenin R_{Th} vue entre C et D.
3. En déduire le courant I_g dans le galvanomètre et son sens.
4. Donner le modèle de Norton équivalent entre C et D.
5. Établir la condition d'équilibre du pont ($I_g = 0$). Quelle valeur faut-il donner à R_4 pour équilibrer le pont ? Application à la mesure d'une résistance inconnue.

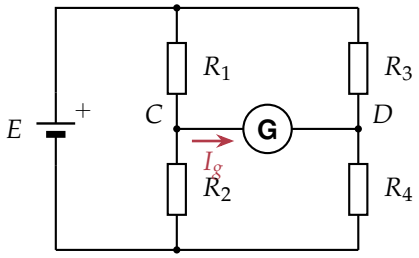


Figure 7 – Pont de Wheatstone.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Thévenin : vu de deux bornes, un réseau linéaire équivaut à une source E_{Th} (tension à vide) en série avec R_{Th} (résistance vue, sources éteintes). Norton : source de courant $I_N = E_{Th}/R_{Th}$ (courant de court-circuit) en parallèle avec $R_N = R_{Th}$.

1. **Diviseurs de tension** (à vide, chaque branche est un diviseur) : $V_C = E\,\dfrac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \times \dfrac{300}{400}$, $V_D = E\,\dfrac{R_4}{R_3 + R_4} = 10 \times \dfrac{200}{400}$.

$$\boxed{V_C = 7{,}5\ \text{V}, \qquad V_D = 5{,}0\ \text{V}, \qquad E_{Th} = 2{,}5\ \text{V}}$$

2. **Source éteinte.** E remplacée par un fil : les bornes haute et basse du pont sont confondues. Vu de C, R_1 et R_2 sont en parallèle ; vu de D, R_3 et R_4 aussi ; les deux groupes sont en série entre C et D.
$R_{Th} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \dfrac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 75 + 100.$

$$\boxed{R_{Th} = 175\ \Omega}$$

3. $I_g = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th} + R_g} = \dfrac{2{,}5}{225}$, de C vers D dans le galvanomètre (car $V_C > V_D$).

$$\boxed{I_g \approx 11{,}1\ \text{mA}}$$

4. $I_N = \dfrac{E_{Th}}{R_{Th}} = \dfrac{2{,}5}{175}$, en parallèle avec $R_N = 175\ \Omega$.

$$\boxed{I_N \approx 14{,}3\ \text{mA}, \qquad R_N = 175\ \Omega}$$

5. **Équilibre.** $I_g = 0 \iff E_{Th} = 0 \iff \dfrac{R_2}{R_1+R_2} = \dfrac{R_4}{R_3+R_4} \iff R_2(R_3+R_4) = R_4(R_1+R_2) \iff R_2R_3 = R_1R_4$.
Application. $R_4 = \dfrac{R_2R_3}{R_1} = \dfrac{300\times 200}{100}$.

$$\boxed{R_1R_4 = R_2R_3, \qquad R_4 = 600\ \Omega}$$

Remarque. Mesure d'une résistance inconnue X placée en R_4 : on règle une résistance étalon jusqu'à annuler I_g, puis $X = R_2R_3/R_1$. La mesure ne dépend ni de E ni de R_g : c'est une méthode de zéro, très précise.

Exercice 8 — Théorème de Millman et transformation de Kennelly ★★

Partie 1 — Millman. Trois branches relient un nœud N à la masse : ($e_1 = 20$ V, $R_1 = 10\ \Omega$), ($e_2 = 5$ V, $R_2 = 5\ \Omega$) et une résistance seule $R_3 = 10\ \Omega$; les bornes + des générateurs sont du côté de N.

1. Calculer le potentiel V_N par le théorème de Millman.
2. En déduire les intensités dans les trois branches. Préciser le rôle (générateur ou récepteur) de chaque source.

Partie 2 — Kennelly. Dans le réseau de la figure 8, $R_{AB} = 20\ \Omega$, $R_{AC} = 50\ \Omega$, $R_{BC} = 30\ \Omega$, $R_{BD} = 14\ \Omega$, $R_{CD} = 5\ \Omega$.

3. Pourquoi ne peut-on pas calculer R_{AD} par de simples associations série et parallèle ?
4. Remplacer le triangle ABC par l'étoile équivalente (R_A, R_B, R_C) de centre O.
5. En déduire la résistance équivalente R_{AD}.

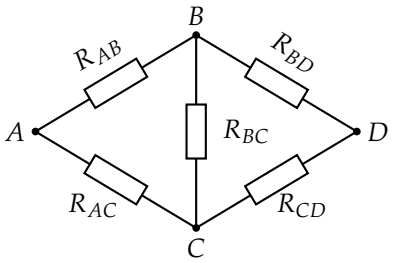


Figure 8 – Réseau en pont.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Millman : $V_N = \dfrac{\sum V_k/R_k}{\sum 1/R_k}$, où V_k est le potentiel « amené » par la branche k (f.é.m. ici). Kennelly triangle → étoile : $R_A = \dfrac{R_{AB}R_{AC}}{\Sigma}$, etc., avec $\Sigma = R_{AB}+R_{BC}+R_{CA}$.

1. $V_N = \dfrac{20/10 + 5/5 + 0/10}{1/10 + 1/5 + 1/10} = \dfrac{3}{0{,}4}$.

$$\boxed{V_N = 7{,}5\ \text{V}}$$

2. **Courants vers** N. $I_1 = \dfrac{e_1 - V_N}{R_1} = 1{,}25$ A ; $I_2 = \dfrac{e_2 - V_N}{R_2} = -0{,}5$ A ; courant descendant dans R_3 : $I_3 = \dfrac{V_N}{R_3} = 0{,}75$ A.
Contrôle. $I_1 + I_2 = 0{,}75\ \text{A} = I_3$. ✓

$$\boxed{I_1 = 1{,}25\ \text{A (générateur)}, \qquad I_2 = -0{,}5\ \text{A (récepteur)}, \qquad I_3 = 0{,}75\ \text{A}}$$

Remarque. Le courant entre dans e_2 par sa borne + : la source 2 est rechargée par la source 1.

3. R_{BC} relie les deux branches A–B–D et A–C–D : aucune résistance n'est en série ou en parallèle avec une autre (structure en pont).

4. $\Sigma = 20 + 30 + 50 = 100\ \Omega$; $R_A = \dfrac{20 \times 50}{100}$, $R_B = \dfrac{20 \times 30}{100}$, $R_C = \dfrac{30 \times 50}{100}$.

$$\boxed{R_A = 10\ \Omega, \qquad R_B = 6\ \Omega, \qquad R_C = 15\ \Omega}$$

5. **Nouveau réseau.** R_A entre A et O, puis deux branches en parallèle entre O et D : $R_B + R_{BD} = 20\ \Omega$ et $R_C + R_{CD} = 20\ \Omega$.
$R_{AD} = R_A + \dfrac{20 \times 20}{40} = 10 + 10$.

$$\boxed{R_{AD} = 20\ \Omega}$$

Partie D — Régimes variables

Exercice 9 — Bobine et condensateur en régime continu ★

Le circuit de la figure 9 comprend $E = 12$ V, $R_1 = 2\ \Omega$, une bobine ($L = 0{,}1$ H, $r = 1\ \Omega$), $R_2 = 3\ \Omega$ et un condensateur $C = 10\ \mu$F initialement déchargé. On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

1. Rappeler la relation entre u et i pour un condensateur et pour une bobine. Quelles grandeurs sont continues ?
2. Juste après la fermeture ($t = 0^+$), le condensateur est déchargé et le courant dans la bobine est nul. Calculer les courants dans C et dans la bobine.
3. En régime permanent, par quoi peut-on remplacer le condensateur et la bobine ? Calculer le courant I débité, la tension U_C et la charge q du condensateur.
4. Calculer les énergies emmagasinées dans la bobine et dans le condensateur.

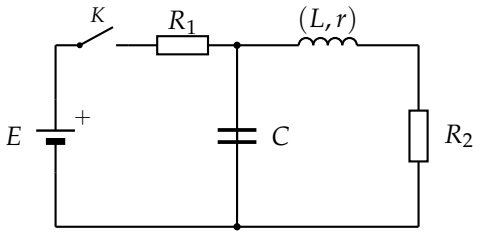


Figure 9 – Circuit R, L, C alimenté en continu.

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Condensateur : $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$, énergie $\frac{1}{2}Cu^2$; la tension u est continue. Bobine : $u = ri + L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$, énergie $\frac{1}{2}Li^2$; le courant i est continu. En régime permanent continu, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert et la bobine comme sa résistance r.

1. $i_C = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ et $u_L = ri_L + L\dfrac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$. Une variation brutale de u_C ou de i_L exigerait un courant ou une tension infinis : u_C et i_L sont continus.

2. **À $t = 0^+$.** $u_C = 0$: le condensateur se comporte comme un fil ; $i_L = 0$: la branche de la bobine ne conduit pas encore. Tout le courant passe par C : $i_C = \dfrac{E}{R_1} = \dfrac{12}{2}$.

$$\boxed{i_C(0^+) = 6\ \text{A}, \qquad i_L(0^+) = 0}$$

3. **Régime permanent.** C = interrupteur ouvert, bobine = résistance r : le courant traverse R_1, r et R_2 en série : $I = \dfrac{E}{R_1 + r + R_2} = \dfrac{12}{6} = 2$ A.
Tension du condensateur. C est en parallèle avec la branche (bobine, R_2) : $U_C = (r + R_2)I = 8$ V, d'où $q = CU_C = 10^{-5} \times 8$.

$$\boxed{I = 2\text{ A}, \qquad U_C = 8\text{ V}, \qquad q = 80\ \mu\text{C}}$$

4. $W_L = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}1 \times 4$ et $W_C = \frac{1}{2}CU_C^2 = \frac{1}{2} \times 10^{-5} \times 64$.

$$\boxed{W_L = 0{,}20\text{ J}, \qquad W_C = 3{,}2 \times 10^{-4}\text{ J}}$$

Remarque. Le comportement du circuit entre $t = 0$ et le régime permanent (régime transitoire) est étudié dans les TP 11 et 12 et en Électricité 2.